POSTGRESQL · УРОК 1

Docker + PostgreSQL + pgAdmin в 5 стъпки

Работен лист за 11 клас · Всичко, което пишете в терминала, е в сивите блокчета. Един ред = една команда.

ОНЛАЙН ВЕРСИЯ
tinyurl.com/tues-postgres-1

0. Инсталирай Docker (по твоята ОС)

Windows 10/11

tinyurl.com/tues-win-docker

Терминал: **PowerShell** (не CMD, не Git Bash)

1. Сканирай QR → изтегли **Docker Desktop for Windows** (x86_64).
2. Ако инсталаторът иска WSL 2: PowerShell като администратор → `wsl --install` → рестарт.
3. Инсталирай, рестартирай, пусни Docker Desktop. Пропусни „Sign in“ (Skip).
4. Чакай долу вляво да стане зелено „Engine running“.

macOS

tinyurl.com/tues-mac-docker

Терминал: **Terminal.app** (Cmd+Space → terminal)

1. Сканирай QR → избери **Apple silicon** (M1–M4) или **Intel chip**. → About This Mac показва кой е.
2. Отвори .dmg, дръпни Docker в Applications.
3. Пусни Docker от Applications, разреши „privileged access“, пропусни Sign in.
4. Чакай китът в горната лента да спре да мига.

Linux (Ubuntu/Debian/Fedora…)

tinyurl.com/tues-linux-docker

QR: пълни инструкции по дистрибуции. Docker Desktop не е нужен.

1. Най-бързо – официалният скрипт: `curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh`
2. Без sudo за docker: `sudo usermod -aG docker $USER`, после logout/login.
3. Ако имаш само `docker-compose` с тире – инсталирай пакета `docker-compose-plugin`.

Провери: отвори терминал и изпълни трите команди. Ако третата отпечата „Hello from Docker!“, готов си.

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

1. Създай проекта и compose файла

Създай папка и влез в нея (еднакво за всички ОС):

```
mkdir pg-lesson
cd pg-lesson
```

В папката създай файл с име точно `docker-compose.yml` и сложи вътре съдържанието отдясно (VS Code, Notepad, nano, TextEdit в plain text режим). Внимавай: на Windows Notepad може да добави `.txt` – махни го. Отстъпите са с **2 интервала**, не табулации.

Във файла: два **service**-а (контейнера). `image` – готов образ от Docker Hub. `ports` „5432:5432“ = порт на лаптопа : порт в контейнера. `volumes` – именуван диск **извън** контейнера, затова данните не се губят. `depends_on` – pgAdmin тръгва след базата.

Пусни го

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Провери: `ps` показва `local-postgres` и `local-pgadmin` със статус `running`. Първият път тегли ~600 MB – изчакай.

Не искаш да преписваш файла?
Сканирай – онлайн версия на този лист с бутон „копирай“ на всеки блок.
tinyurl.com/tues-postgres-1

```
services:
  postgres:
    image: postgres:18
    container_name: local-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: mydb
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    container_name: local-pgadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@example.com
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin
      PGADMIN_CONFIG_SERVER_MODE: "False"
      PGADMIN_CONFIG_MASTER_PASSWORD_REQUIRED:
"False"
    ports:
      - "5050:80"
    volumes:
      - pgadmin_data:/var/lib/pgadmin
    depends_on:
      - postgres

volumes:
  postgres_data:
  pgadmin_data:
```

2. Първи SQL в терминала (psql)

Влизаме в контейнера с базата и пускаме клиента **psql**:

```
docker compose exec postgres psql -U postgres -d mydb
```

Промптът става `mydb=#`. Всяка SQL команда завършва с **;** – без него psql просто чака.

PSQL КОМАНДА	КАКВО ПРАВИ
`\l`	списък на базите данни
`\dt`	таблиците в текущата база
`\d students`	структурата на таблица
`\?`	всички psql команди
`\q`	изход от psql

```
CREATE TABLE students (
  id        SERIAL PRIMARY KEY,
  name      TEXT NOT NULL,
  class     TEXT,
  born_year INT
);

INSERT INTO students (name, class, born_year)
VALUES
  ('Ivan',   '11A', 2009),
  ('Maria',  '11B', 2009),
  ('Georgi', '11A', 2008);

SELECT * FROM students;
```

> **Провери:** последният SELECT връща 3 реда и „(3 rows)“.

Бонус (ако си напред)

```
SELECT name FROM students WHERE class = '11A';
SELECT * FROM students ORDER BY name;
UPDATE students SET class = '11B' WHERE id = 3;
DELETE FROM students WHERE id = 2;
SELECT count(*) FROM students;
```

3. pgAdmin – същото, но с мишка

Отвори в браузъра **http://localhost:5050** (първото зареждане отнема ~30 сек).

1. Вляво: десен бутон на **Servers** → **Register** → **Server…**
2. Таб **General**: Name = `school`
3. Таб **Connection** – попълни от таблицата отдясно, отметни **Save password**, натисни **Save**.
4. Разгъни school → Databases → mydb → Schemas → public → Tables → **students**. Десен бутон → View/Edit Data → All Rows.
5. Tools → **Query Tool** (или иконата ▶ отгоре): напиши `SELECT * FROM students;` и изпълни с **F5**.

Host name/address	`postgres`
Port	5432
Maintenance database	`mydb`
Username	`postgres`
Password	`postgres`

Защо host е „postgres“, а не localhost? pgAdmin работи в собствен контейнер и „localhost“ за него е самият той. Compose дава на всеки service име в общата мрежа – service-ът с базата се казва `postgres`. От програма на самия лаптоп (Python, DBeaver) се свързваш към `localhost:5432`.

4. Тест: данните оцеляват ли?

```
docker compose down
docker compose ps
docker compose up -d
```

После влез в psql както в стъпка 2 и пусни `SELECT * FROM students;`

`down` спира и **изтрива контейнерите**. Volume-ът `postgres_data` остава. След `up -d` таблицата и трите реда са си там.

`docker volume ls` показва дисковете. `docker compose down -v` трие и volume-а – **всичко изчезва**. Не го пускай, освен ако искаш чиста база.

5. Команди за всеки ден и бърза помощ

КОМАНДА / СЪОБЩЕНИЕ	КАКВО ПРАВИ / КАКВО ДА НАПРАВИШ
`docker compose up -d`	пусни всичко във фонов режим (и след промяна във файла)
`docker compose down`	спри и изтрий контейнерите – данните във volume-а остават
`docker compose ps / logs -f postgres`	какво работи / логове на базата на живо (Ctrl+C = изход)
`Cannot connect to the Docker daemon`	Docker Desktop не е пуснат – стартирай го и изчакай. Linux: `sudo systemctl start docker`
`port is already allocated (5432)`	имаш локален Postgres – във файла смени на `"5433:5432"`; psql през exec работи както е
`permission denied … docker.sock`	Linux: `sudo usermod -aG docker $USER` и logout/login
`WSL 2 installation is incomplete`	PowerShell като администратор: `wsl --install`, после рестарт
`pgAdmin: could not connect`	host трябва да е `postgres`; изчакай 30 сек след up
`no configuration file provided`	не си в папката pg-lesson, или файлът се казва .yml.txt
`???? вместо кирилица (Windows)`	преди psql изпълни `chcp 65001` – затова примерите са на латиница